

Занятие 4

23.9.19

Старые задачи

1. Пусть f и g — две положительные функции на прямой, такие что $f(x) \asymp (1 + |x|)^{-a}$ и $g(x) \asymp (1 + |x|)^{-b}$, где $a + b > 1$ (а обозначение “ $A \asymp B$ ” означает, что $A \lesssim B$ и $B \lesssim A$). Каков порядок убывания функции $f * g$?
2. Вычислите $d\lambda_1|_{S^1} * d\lambda_1|_{S^1}$.

Определим преобразование Фурье меры $\mu \in M(\mathbb{R})$ согласно формуле

$$\hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} e^{-2\pi i \xi x} d\mu(x).$$

Понятно, что если $f \in L_1(\mathbb{R})$, то можно вычислить преобразование Фурье функции f по формуле

$$\hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-2\pi i \xi x} dx.$$

Новые задачи

1. Вычислите преобразование Фурье следующих функций (и мер):

- $f(x) = \chi_{[a,b]}$;
- $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$;
- $f(x) = \frac{x}{1+x^4}$;
- $f(x) = e^{-\pi x^2}$;
- $f(x) = e^{-|x|}$;
- $f(x) = \delta_0$;
- $f(x) = \frac{\sin x}{x}$;
- $f(x) = |x|^{-\alpha}$, $\alpha \in (0, 1)$.